

SECTION 09910-C

管線桶槽油漆工程規範

1.0 適用範圍

本規範適用於新建金屬設備、管線、結構之表面處理與油漆，同時亦適用於舊有金屬油漆維護工作。

2.0 施工範圍

- A. 本規範包括表面處理、施工及材料，並只適用於工廠之流程設備及管線（含支撐架），而不包括廠房之塗裝。
- B. 下列材料不需油漆：不鏽鋼（無保溫）、鋁、鍍鋅鐵材（焊接部位除外）和其他不受鏽蝕之非鐵金屬，水泥表面及需防火保護層之鋼材表面。
- C. 下列位置不需油漆：軸心、螺牙、名牌、閥桿、軸承、控制閥、儀錶之玻璃表面，活動接件及其他機件表面。

3.0 表面處理

- A. 需塗裝之表面應做適當之處理後方可上漆。
- B. 表面處理後，若金屬表面再度為輕微油脂、污漬等沾污，在上底漆前需利用 SSPC-SP1 再次表面處理。
- C. 金屬表面經處理後應在當日儘快油漆完畢，以防表面又遭鏽蝕。若表面又有輕微鏽蝕，則只需利用 SSPC-SP2 或 SP3 再次表面處理即可。
- D. 表面處理及其規範均依照美國鋼鐵構造物油漆工會表面處理規範 (STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL SURFACE PREPARATION SPECIFICATIONS)。
 - 1. 溶劑處理 (SSPC-SP1) 本法係利用溶劑除去金屬表面附著之油脂、污漬及其他侵蝕性鹽份等外表有害物質。
 - 2. 人工處理 (SSPC-SP2) 本法係利用鋼刷、刮刀或其他適當之手工具除去金屬表面之鬆懈黑皮 (MILL SCALE) 浮鏽及漆膜。

3. 電動工具處理(SSPC-SP3) 本法係利用電動鋼刷、鏟具、研磨器或其他適當之電動工具除去金屬表面之鬆懈黑皮(MILL SCALE)浮鏽及漆膜。
4. 工業用噴砂處理(COMMERCIAL BLAST CLEANING) SPPC-SP6 普通程度之噴砂法，清除金屬表面之油脂、腐蝕物、鐵鏽、舊漆膜或其他異物，經過此種處理後的金屬表面在目視下每 645 mm(1SQ. IN)至少 2/3 以下不可發現任何遺留雜物，其他施工方法與 SSPC-SP10 相同。
5. 噴砂處理(NEAR WHITE METAL BLAST CLEANING) - SSPC -SP10 本法係利用砂材經過壓縮空氣或離心式投射機，噴射于金屬表面，使完全除去黑皮(MILL SCALE)，鐵鏽及其他異物。經過此種處理之金屬表面只允許存有因鏽或氧化物而生之輕微色痕及極少量的堅實舊漆膜，在目視下 645mm²(1SQ. IN)至少 95%以上不可發現任何遺留雜物。

4.0 施工要點

A. 油漆施工

1. 大氣溫度低於 10°C 或高於 35°C 時，除另有特別註明，否則不得施工。
2. 雨天、霧天或空氣之相對濕度高於 80%時，會產生翳霧，減光甚至影響附著性，因此應避免在此情況下施工。
3. 風力過大或在易使塵垢，沙土等雜物沾于漆膜上時，應做適當之保護，否則不得施工。
4. 在上第一道底漆之前，金屬表面需保持乾燥，清潔或作適當之表面處理以利塗裝。
5. 上第二道漆，需先將一道漆剝落或損壞之部份加以修補，所修補之漆需與第一道漆相同。
6. 一次之塗刷厚度如太厚時，容易產生裂痕，起皺等現象，應按規範或油漆製造廠家之規定施工。
7. 次道油漆需俟前道漆膜達全乾時方可施工，否則容易產生起皺，甚至濕潤前道漆膜發生剝離現象。
8. 角鐵連接處，鉸道或上螺絲等部位，因不易做到完整之施工應特別加強注意，以防漏塗或塗刷不勻等現象發生。
9. 油漆于使用前應攪拌均勻，油漆如太濃需加調薄劑時，其調配量按廠家說明書之規定，且不得影響其遮蓋力與漆膜厚度。調薄劑之添加易造成外乾裏不乾現象，同時乾燥後留於漆膜中容易促進漆膜之老化。故調薄劑非施工上絕對必要，否則勿任意添加，如添加，一般情況亦不超過 5%為原則。
10. 參照製造廠家提供之施工注意事項。

5.0 材料

A. 底漆(PRIMER)

P-1 紅丹底漆(RED LEAD PRIMER)可耐熱至 95°C，塗佈量 25 m²/Gal，乾膜厚度 40 μ Microns。

P-2 中溫底漆(HEAT-PROOF PRIMER 315°C)可耐熱至 315°C，塗佈量 20 m²/Gal，乾膜厚度 30 μ Microns。

B. 面漆(FINISHES)

F-1 瓷漆(ENAMEL)，可耐熱至 95°C，塗佈量 26 m²/Gal，乾膜厚度 35 μ Microns。

F-2 耐中溫銀漆，可耐熱 315°C，塗佈量 28 m²/Gal，乾膜厚度 30 μ Microns。

C. 焊接處

採用 NO. 912 (SP-07) (虹牌) 鋅粉漆，不得使用紅丹底漆，塗佈量 42.0 m²/Gal，乾膜 40 μ Microns。

1. 由於鋅粉比重大，容易沈殿，使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須除銹至 SSPC-SP-10 近白色(SIS Sa 2 1/2 以上)，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天以及溫度過高 (40°C 以上)或過低(10°C 以下)時避免施工。
4. 塗裝間隔最少 4 小時。
5. 調薄劑用量 5~15 % (不含清洗工具)。
6. 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C。

6.0 表格

表 一

油漆對象		非 保 溫			保 溫	
施工要求		管線	塔槽 儲槽 熱交換器 煙 窗及設備 鋼架等		管線	塔槽 熱交換 器及設備等
操作溫度範圍		常溫至 93°C 94°C 至 149°C 150°C 至 400°C			常溫以下 常溫以 上	
表面處理(MIN)		SSPC-SP6 SSPC-SP6 SSPC-SP6			SSPC-SP6 SSPC-SP3	
底 漆	道 數	2	2	2	2	2
	膜厚 (DFT) MICRONS	76	76	76	76	76
	油 漆 等 級	P-1	P-2	P-3	P-1	P-2
面 漆	道 數	2	2	2	—	—
	膜厚 (DFT) MICRONS	76	76	76	—	—
	油 漆 等 級	P-1	P-2	P-3	—	—
附 註						

除非另有註明，塔槽及設備之表面處理和底漆必須在製造工廠內完成，僅有照 4.0.A.5 節之修補和面漆在現場實施。

- END -